

期中复习

张辉

2012年3月21日

期中考试:

✓ 第6周 (3月28日, 9:50-10:50 60分钟)

✓ 地点: 6A216

答疑:

✓ 3月27日上午**9:00-11:30**; 下午**1:30-4:00**

✓ 系馆2513房间

试题类型:

- 一、选择题，填空题
- 二、分析题：分析并回答问题（要求分析过程）
- 三、计算题：要求写出计算过程

注意:

以教材和上课内容为主认真复习，准备考试。

模铸成形（第4、5、6章）I

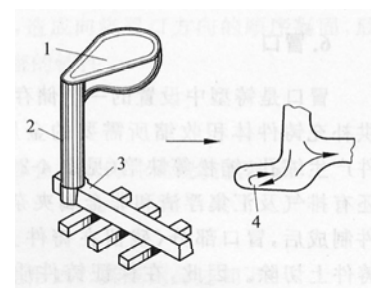
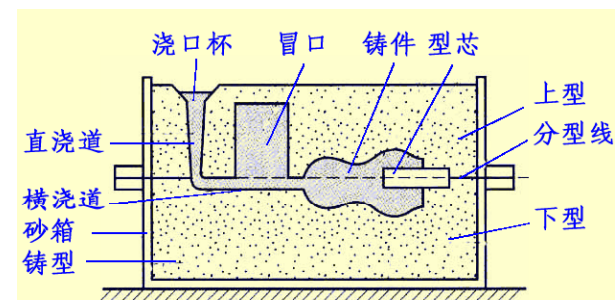
●金属铸造理论基础:

- 液态金属的流动性定义、影响因素;
- 浇注过程分析;
- 金属的凝固机制（纯金属和共晶合金、非共晶合金）
- 凝固机制与收缩类缺陷的关系;

模铸成形（第4、5、6章）II

●金属铸造工艺基础：

- 铸造工艺的三要素
- 铸型型砂、芯砂的性能要求；
- 铸件结构 工艺性要求；
- 浇注位置和分型面的选择分析；
- 浇注系统的组成（外直内横+直浇道窝）及各部分作用；
- 冒口、冷铁的作用，设置分析；
- 铸造缺陷（浇不足、冷隔、缩孔、缩松）的分析及预防



模铸成形（第4、5、6章）III

●铸造合金的铸造性能：

- 铸铁石墨化的影响因素及控制措施；
- 灰铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁的生产特点
- 灰铸铁、球墨铸铁的铸造、热处理性能比较；
- 铸钢的铸造、热处理性能及与铸铁的比较；

●金属铸造工艺方法

- 砂型铸造、金属型铸造、熔模铸造、压力铸造工艺原理与特点

模铸成形（第4、5、6章）IV

几种铸造方法的比较：

	力作用	优点	缺点	适应范围
砂型铸造	重力	技术成熟、成本低，适应范围广	精度低、表面质量差；难以实现自动化	各种材料、各种形状
金属型铸造	重力	组织致密、力学性能好；精度和表面质量好；	易于形成冷隔、浇不足和裂纹缺陷；	低熔点有色金属、合金铸件大批量生产
熔模铸造	重力	精度和表面质量好；不受批量限制	工序复杂、周期长、原材料投资大	高熔点难切削合金的精密铸件； 薄壁类零件 ；小型零件
压力铸造	压力	精度和表面质量好；组织致密，强度高；生产效率高	易于形成气孔、缩松缺陷；设备投资大	低熔点有色金属中、大批量生产 薄壁类零件

模铸成形（第4、5、6章）IV

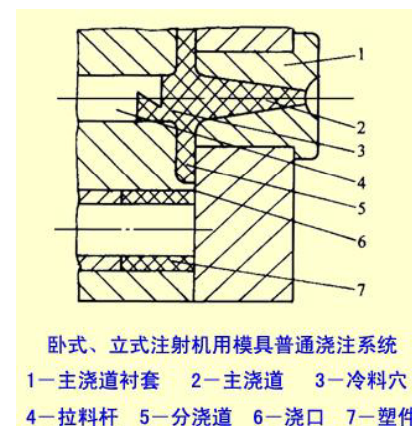
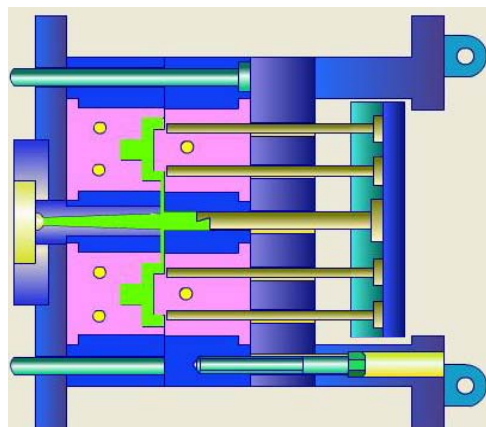
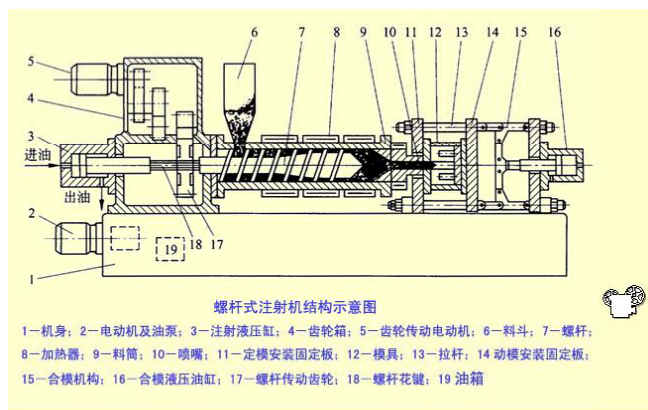
常用铸造合金的比较：

	牌号	形成	铸造性能	热处理	应用范围
灰铸铁	HT200	片状石墨， 慢速冷却、 孕育处理	好； 流动性好， 不易产生缩 孔缩松	退火，消 除应力， 改善切削 性能	广泛应用、床 身、轴承座
球墨铸铁	QT450—10	球状石墨 球化和孕育 处理	流动性不如 灰铸铁、易 产生缩孔缩 松和气孔	退火、正 火、淬火、 表面处理	承受载荷的齿 轮、曲轴、连 杆、凸轮轴
可锻铸铁	KTZ450—06	团絮状石墨 白口组织， 退火处理			载荷较高的耐 磨损零件，耐 蚀性零件
铸钢	ZG35	中碳钢、添 加合金元素	差；流动性 差、缩孔缩 松，易吸气	退火、正 火	耐冲击载荷的 零件：车轮、 锻锤机架

模铸成形（第4、5、6章） VI

●非金属模铸成形：

- 塑料注射成形工艺原理（了解）；
- 模具基本结构（了解）；
- 成型模具基本尺寸及公差计算，计算的原则；
- 浇注系统的组成及作用。



模铸成形（第4、5、6章） VII

教材中的不考试部分：

- 4.2.3（3）（压铸技术改进）
- 4.2.4（低压铸造）
- 4.2.5（离心铸造）
- 4.3.3（非铁合金）
- 5.3（压缩和压注成形）
- 5.4（挤出成形等）
- 第6章（橡胶、玻璃工艺）

塑性成形（第7章）I

●基本理论：金属塑性成形的应力和应变

- 标称应力和标称应变的概念
- 真实应力和真实应变的概念
- 真实应力应变与标称应力应变的关系
- 温度对塑性成形的影响
- 应变速率对塑性成形的影响

$$\epsilon = \ln(1 + \varepsilon)$$

$$Y = \sigma(1 + \varepsilon)$$

$$Y = B\epsilon^n$$

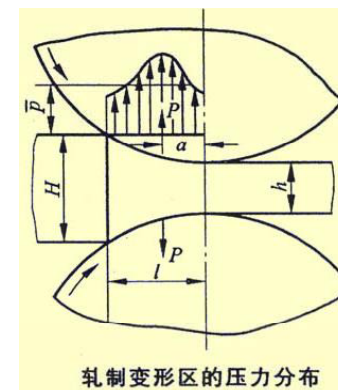
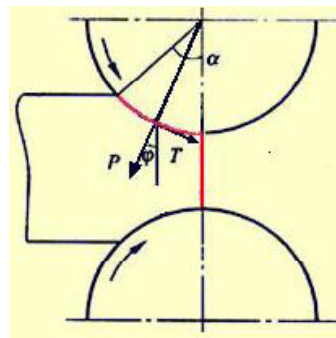
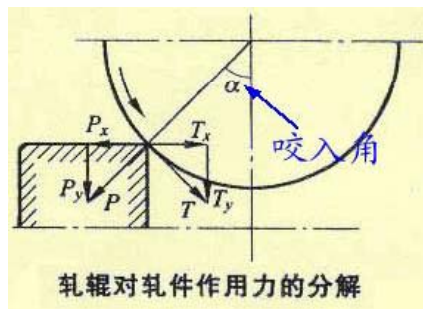
$$\dot{\epsilon} = \frac{v}{h}$$

$$Y = C\dot{\epsilon}^m$$

塑性成形（第7章）II

● 轧制

- 简单轧制的假设
- 轧辊咬入轧件的条件
- 稳定轧制过程的咬入条件
- 轧制压力的定义及计算



塑性成形（第7章）III

● 锻造

- 锻造温度的确定（始锻温度和终锻温度的确定）
- 镦粗和拔长工艺的变形区
- 开式模锻、闭式模锻的区别
- 预锻模膛与终锻模膛的区别
- 模锻件的设计（分模面、拔模斜度、圆角）
- 锻造设备的相关计算（水压机）

● 冲裁

- 冲裁时的受力分析及材料的变形（三个阶段：弹性、塑性、断裂）
- 冲裁模间隙的定义
- 冲裁力的计算（剪切强度）

$$F = KLt\tau_b$$

塑性成形（第7章）IV

● 弯曲

- 弯曲程度的表示方法（任意截面上的弯曲应变，相对弯曲半径、最小弯曲半径 $r_{\min}/t$ ）
- 弯曲破裂原因及其防止措施（最小弯曲半径）

$$\varepsilon_y = \frac{(\rho_0 + y)\theta - \rho_0\theta}{\rho_0\theta} = \frac{y}{\rho_0} \quad \rho_0 = r + \frac{t}{2}$$

$$\varepsilon_{y_{\max}} = \frac{1}{\frac{2r}{t} + 1}$$

$$\frac{r_{\min}}{t} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\varepsilon_{y_{\max}}} - 1 \right)$$

● 拉深

- 拉深模特点
- 拉深系数定义 $m = \frac{d}{d_0}$
- 实施多次拉深的原因、依据
- 拉深的两个质量缺陷（拉裂和起皱）及其主要预防措施

塑性成形（第7章） V

教材中的不考试部分:

- 7.1(4)（塑性成形中的摩擦和润滑）
- 7.2.2（斜轧、横轧等）
- 7.2.3（轧钢机）
- 第8章（粉末冶金、陶瓷制备）

连接与分割（第9、10章）I

● 焊接物理本质、实现措施和分类

- 焊接的物理本质
- 三类焊接原理（液相、固相、液-固相）
- 了解各种焊接方法原理，能对焊接方法进行正确分类

● 焊接基础理论

- 焊接的温度场，影响温度场的焊接工艺参数、金属热物理性质（了解）
- 时间上的循环特点（了解）
- 焊接接头的区域划分及典型晶粒结构

连接与分割（第9、10章）I

● 电弧焊

- 电弧的本质
- 电弧防护方法
- 气体保护电弧焊、等离子弧焊、等离子弧切割的特点

● 氧-乙炔气焊、气割

- 气焊的火焰调节（氧化焰、碳化焰、中性焰）
- 气焊的特点
- 氧气气割的本质、对气割金属的要求，与等离子弧切割的本质区别

连接与分割（第9、10章）II

● 电阻焊（点焊、缝焊、对焊）、钎焊

- 热量来源
- 焊接特点
- 应用场合

● 焊接缺陷、原因及措施

- 残余应力与变形、气孔、热裂纹、冷裂纹

● 金属材料的焊接性

- 影响焊接性的因素
- 碳钢的焊接性（低碳钢、中碳钢、高碳钢的比较）
- 铸铁的焊接性

连接与分割（第9、10章） III

教材中的不考试部分:

- 9.4 (1, 4, 5, 6) (电渣焊、扩散焊、摩擦焊、爆炸焊)
- 9.5.2 (焊接检测)
- 9.6.4 (有色金属及其合金的焊接)
- 第10章 (机械连接与胶粘接)



预祝同学们取得满意的成绩！